TD DE BIOLOGIE CELLULAIRE

2023/2024

TD2 Transport membranaire

Choisissez la réponse juste

1. **La membrane plasmique :**
   - **a.** est appelé aussi paroi.
   - **b.** est faite de 3 couches sombres.
   - **c.** est formée de 2 feuillets denses entourant un feuillet clair.
   - **d.** est absente chez les procaryotes.
2. **l'analyse chimique de la membrane plasmique révèle qu'elle :**
   - **a.** est constituée uniquement de lipides et de protéines.
   - **b.** renferme surtout des lipides et des protéines et parfois des glycoprotéines et des glycolipides.
   - **c.** ne possède jamais de cholestérol.
   - **d.** est riche en phospholipides.
3. **La membrane plasmique :**
   - **a.** les phospholipides ne représentent qu'une très faible proportion de ses molécules.
   - **b.** le cholestérol est inexistant.
   - **c.** les glycolipides se trouvent sur la face cytoplasmique de la double couche lipidique.
   - **d.** est similaire à celle des organites cellulaire et du système endomembranaire.
4. **Les lipides membranaires :**
   - **a.** constituent une double couche.
   - **b.** possèdent une extrémité hydrophile et une extrémité hydrophobe.
   - **c.** sont amphiphiles.
   - **d.** se disposent en milieu aqueux de telle sorte que leur queue hydrophobe soit tournée vers l'eau.
5. **Les protéines membranaires:**
   - **a.** sont responsables de la structure de base de la membrane plasmique.
   - **b.** interviennent comme enzyme dans certaines réactions biochimiques.
   - **c.** sont toutes glycosylées.
   - **d.** sont parfois des récepteurs de messages chimiques.
6. **Les protéines membranaires:**
   - **a.** sont douées de mouvements de Flip-Flop fréquents.
   - **b.** sont soit intégrées dans la bicouche lipidique, soit se trouvent à sa surface.
   - **c.** sont amphiphiles.
   - **d.** peuvent jouer le rôle de canal pour certains ions.
7. **Les protéines transmembranaires:**
   - **a.** traversent la bicouche lipidique.
   - **b.** les protéines intégrines en font partie.
   - **c.** les glycolipides en font partie.
   - **d.** correspondent à des glycoprotéines.

8. la fluidité membranaire :

a. est liée en partie à la présence de doubles liaisons dans les chaines hydrocarbonées des phospholipides.
b. est due à la présence de glycolipides.
c. est faible en présence de beaucoup de molécules de cholestérol.
d. concerne uniquement les protéines membranaires.

9. Le glycocalyx :

a. riche en glycoprotéines.
b. encore appelé cell-coat.
c. présent uniquement sur la surface externe des cellules.
d. constitué des lipides.

10. La perméabilité passive :

a. correspond à la diffusion des particules à travers la membrane plasmique.
b. se fait dans le sens contraire du gradient.
c. est appelé diffusion facilitée quand elle fait appel à un transport membranaire.
d. nécessite de l'énergie (ATP).

11. Un transporteur membranaire :

a. est de nature protéique.
b. est de nature lipidique.
c. permet le transport membranaire des solutés.
d. sont des protéines transmembranaires.

12. Le transport facilité :

a. se fait dans le sens du gradient chimique.
b. se fait par invagination de la membrane plasmique.
c. c'est un mécanisme saturable.
d. le transport facilité permet un transport plus lent que la diffusion simple.

13. Le transport actif :

a. se fait dans le sens du gradient électrochimique.
b. se fait dans le sens contraire du gradient électrochimique.
c. ne met pas en jeu des transporteurs membranaires.
d. a besoin d'énergie cellulaire.

14. La pompe à sodium et à potassium :

a. correspond au transport couplé de Na^+ et K^+.
b. utilise de l'énergie cellulaire.
c. est un système enzymatique constitué par une ATPase.
d. fonctionne dans le sens du gradient chimique.

15. Le mécanisme d'exocytose :

a. correspond à l'invagination de la membrane plasmique.
b. permet la libération des substances de sécrétion.
c. permet le stockage des substances de réserve.
d. intervient dans le renouvellement de la membrane.

16. Les vésicules d'endocytoses :

a. permettent uniquement la capture de substances liquides.
b. peuvent être couvertes de clathrine.
c. renferment les substances sécrétées par les cellules.
d. interviennent dans l'internalisation des substances extracellulaires.

17. Le transport du cholestérol sanguin :

a. s'effectue par endocytose dépendante de la clathrine.
b. s'effectue par endocytose constitutive.
c. s'effectue par exocytose sélective.
d. s'effectue par endocytose sélective.

18. La membrane plasmique a un rôle dans:

a. l'homéostasie cellulaire.
b. la protection cellulaire.
c. la communication cellulaire.
d. l'approvisionnement cellulaire en nutriments.

19. Le transport membranaire de grosses molécules s'effectue par :

a. les pompes membranaires.
b. les canaux membranaires.
c. l'endocytose et l'exocytose.
d. la phagocytose par exemple.

20. La phagocytose et la pinocytose sont:

a. des formes d'exocytose.
b. des formes d'endocytose constitutive.
c. l'internalisation de substances solides et liquides respectivement.
d. des formes d'endocytose par récepteur.

21. L'exocytose et l'endocytose :

a. sont des modes de transport membranaire de petites molécules.
b. constitutives nécessitent une vésicule tapissée par la clathrine.
c. constitutives nécessitent un signal extracellulaire.
d. permettent respectivement, l'élimination des déchets et l'approvisionnement en nutriments.

22. les protéines membranaires :

a. peuvent être des transporteurs ioniques.
b. peuvent avoir une activité enzymatique.
c. les protéines G en font partie.
d. peuvent être des récepteurs.

23. La fluidité membranaire :

a. a un rôle important dans le transport de substances.
b. dépend du taux de cholestérol.
c. est influencée par le taux de saturation des acides gras.
d. augmente quand la température est élevée.

24. Le transport actif :

a. nécessite de l'énergie.
b. s'effectue contre le gradient de concentration.
c. peut être, symport ou antiport.
d. des ions Na^+ et K^+ s'effectuent par une pompe.

25. Une bicouche lipidique :

a. est perméable à l'oxygène.
b. est perméable aux composés hydrophobes.
c. est perméable au glucose.
d. est perméable aux ions Cl^-.

26. Les sphingolipides :

a. sont amphiphiles.
b. leur constituant de base est la sphingosine.
c. les sphingomyélines en font partie.
d. leur constituant de base est le glycérol.

27. Les phospholipides :

a. sont de 2 types : les glycérolipides et les sphingolipides.
b. présentent tous une tête hydrophile et une queue hydrophobe (amphiphiles).
c. forment la double couche de la membrane, perméable aux passages des molécules hydrosolubles.
d. les phosphatidylinositol (PI) sont les composantes majeures de la membrane biologique.

28. Les canaux ioniques

a. sont des lipides.
b. leur ouverture peut dépendre de la fixation d'un ligand.
c. leur ouverture peut dépendre de l'agoniste.
d. sont des protéines.

29. La membrane plasmique des cellules animales comporte :

a. deux faces identiques (composition moléculaire identique).
b. des molécules de cholestérol.
c. davantage de glucides que de protéines.
d. des phospholipides; de structure en partie polaire et en partie apolaire.

30. Les récepteurs de LDL

a. présentent un site de fixation aux adaptines.
b. permettent l'absorption du cholestérol par les cellules.
c. sont mutés chez les individus hypercholestérolémiants.
d. sont des protéines situées à l'intérieur des cellules.

31. Un antagoniste :

a. est un ligand.
b. reconnait un récepteur en induisant un signal intracellulaire.
c. reconnait le même récepteur que l'agoniste sans induire son activité.
d. entre en compétition avec l'agoniste vis-à-vis d'un même récepteur.

32. Un agoniste :

a. est un récepteur.
b. est un ligand qui se fixe sur un récepteur et qui modifie sa fonction en déclenchant une réponse cellulaire.
c. reconnait un récepteur en induisant un signal intracellulaire.
d. peut être un neurotransmetteur, une hormone une molécule médicamenteuse, une toxine, un ion,..

33. Le cholestérol :

a. est présent dans les membranes des cellules végétales et des bactéries.
b. est composé d'un noyau stéroïde hydrophobe, d'une queue hydrophobe et d'une fonction alcool hydrophile.
c. stabilise les membranes en évitant une excessive fluidité.
d. sert à produire : les sels biliaires produits par le foie, les hormones sexuelles et la vitamine D.

34. Le transport de glucose :

a. son absorption par l'entérocyte se fait par le transport facilité grâce à une perméase: GLUT2.
b. dans le muscle se fait par la synthèse du transporteur GLUT4 par l'exocytose contrôlée.
c. dans les cellules hépatiques, adipeuses et musculaires, est indépendant de l'insuline.
d. peut aussi se faire contre son gradient de concentration par un transporteur symport Na^+-glucose.